(2) இரண்டு நாணயங்கள் ஒரே சமயத்தில் சுண்டப்படுகின்றன.

(அ) ஒரு தலை மற்றும் ஒரு பூ

(ஆ) அதிகபட்சமாக இரு பூ கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவுகளைக் காண்க.

(3) ஒரு பெட்டியில் 5 மாம்பழங்களும் 4 ஆப்பிள் பழங்களும் உள்ளன. சமவாய்ப்பு முறையில் இரண்டு பழங்கள் எடுக்கப்பட்டால் (i) ஒரு மாம்பழமும் ஒரு ஆப்பிள் பழமும் (ii) இரண்டும் ஒரே வகையைச் சார்ந்ததாகவும் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவுகளைக் காண்க.

(4) (i) ஒரு சாதாரண வருடத்தில் (ii) ஒரு லீப் வருடத்தில் 53 ஞாயிற்றுக் கிழமைகள் வருவதற்கான நிகழ்தகவுகளைக் காண்க.

(5) எட்டு நாணயங்கள் ஒரு முறை சுண்டப்படுகின்றன. (i) சரியாக இரண்டு பூக்கள். (ii) குறைந்தபட்சம் இரண்டு பூக்கள் (iii) அதிகபட்சமாக இரண்டு பூக்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவுகளைக் காண்க.

(6) முதல் 100 மிகை முழுக்களிலிருந்து ஒரு எண் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. அது ஒரு பகா எண் அல்லது 8-இன் மடங்காக இருக்க நிகழ்தகவு யாது?

(7) ஒரு பையில் 7 சிவப்பு மற்றும் 4 கருப்பு நிறப் பந்துகளும் உள்ளன. 3 பந்துகள் சமவாய்ப்பு முறையில் எடுக்கப்பட்டால்

(i) எல்லாப் பந்துகளும் சிவப்பு நிறப் பந்துகள்

(ii) ஒரு சிவப்பு மற்றும் இரண்டு கருப்புநிறப் பந்துகள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவுகளைக் காண்க.

(8) 52 சீட்டுக்களைக் கொண்ட ஒரு கட்டிலிருந்து ஒரு சீட்டு உருவப்படுகிறது. அச்சீட்டு

(i) ஒரு ace அல்லது king (ii) 6 அல்லது அதற்கும் குறைவான எண்

(iii) queen அல்லது 9 கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவுகளைக் காண்க.

(9) ஒரு கிரிக்கெட் சங்கத்தில் 16 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். அவர்களின் 5 பேர் மட்டுமே பந்து விசும் திறம் படைத்தவர்கள். இவர்களுள் 11 பேர் கொண்ட ஒரு குழுவில் குறைந்தது 3 பந்து விச்சாளர்களாவது இடம் பெறுவதற்கான நிகழ்தகவு காண்க.

(10) (i) ஒரு நிகழ்ச்சி A நிகழ சாதக விகிதம் 5 க்கு 7 எனில் $P(A)$-ஐ காண்க

(ii) $P(B)=\frac{2}{5}$ எனில் நிகழ்ச்சி B நிகழ சாதகவிகிதத்தைக் காண்க.

12.5 நிகழ்தகவின் சில அடிப்படைத் தேற்றங்கள்

இதுவரை தீர்க்கப்பட்ட கணக்குகள்யாவும் ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகளுடன் தொடர்புடையவை. அதாவது $P(A \text{ அல்லது } B) = P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ என்ற சூத்திரம் பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் நிகழ்வுகள் ஒன்றையொன்று விலக்கா நிகழ்ச்சிகள் எனில் $(A \cap B)$ இருமுறை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. நிகழ்ச்சிகள் ஒன்றையொன்று விலக்கா நிகழ்ச்சிக்குத் தனிச் சூத்திரம் உள்ளது.

நிகழ்தகவியலில் உள்ள எல்லாத் தேற்றங்களும் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ, நிகழ்தகவின் அடிப்படைக் கொள்கைகளைப் பயன்படுத்தித் தருவிக்கப்படுகின்றன. நிகழ்தகவின் சில அடிப்படைத் தேற்றங்களை இங்கு தருவிப்போம்.

தேற்றம் 12.3

நடக்க இயலா நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு பூச்சியம் ஆகும். அதாவது,

$$\boxed{P(\varnothing) = 0}$$

நிரூபணம்

நடக்கவியலா நிகழ்ச்சி $\varnothing$ல் கூறுபுள்ளி கிடையாது. எனவே, $S \cup \varnothing = S$

$$P(S \cup \varnothing) = P(S)$$

$$P(S) + P(\varnothing) = P(S) \quad (S \text{ மற்றும் } \varnothing \text{ ஆகியவை ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகளாகும்})$$

$$P(\varnothing) = 0$$

06_12 Probability New.indd 260 25-03-2019 14:02:48